

TABLA DE ANALISIS DE ENFOQUES EN INVESTIGACION

Nombre: Katheryn Melissa Contento Maldonado

Trabajos	Enfoque Cualitativo	Enfoque Cuantitativo	Enfoque Mixto	Observación
[1]	No	Si	No	Es cuantitativo porque fundamenta su metodología en el análisis de datos transaccionales numéricos (alquileres, fechas y montos) de IPTV para aplicar el modelo LRFMP y el algoritmo
[2]	No	Si	No	Es cuantitativo ya que desarrolla una extensión matemática (LEN k-means) utilizando penalizaciones de red elástica (normas L1 y L2) y simulaciones computacionales para medir tasas de error numéricas
[3]	No	Si	No	Es cuantitativo porque realiza un estudio comparativo de algoritmos de aprendizaje automático evaluando el desempeño mediante métricas estadísticas objetivas como el Silhouette Score y el índice Davies-Bouldin
[4]	No	Si	No	Es cuantitativo debido a que emplea clasificadores de machine learning y técnicas de sobremuestreo (SMOTE) para predecir resultados binarios (churn/no churn) y medir la precisión mediante puntajes F1 y curvas ROC
[5]	No	Si	No	Es cuantitativo porque extrae métricas numéricas de Google Analytics para construir el componente "S" (Staying Rate) y aplica técnicas de reducción de dimensionalidad como PCA y t-SNE sobre datos masivos

- [1] S. Guney, S. Peker, y C. Turhan, "A combined approach for customer profiling in video on demand services using clustering and association rule mining", *IEEE Access*, vol. 8, pp. 84326–84335, may 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2992064.

- [2] H. H. Zhao, X. C. Luo, R. Ma, y X. Lu, “An Extended Regularized K-Means Clustering Approach for High-Dimensional Customer Segmentation with Correlated Variables”, *IEEE Access*, vol. 9, pp. 48405–48412, mar. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3067499.
- [3] L. S. Ling y C. T. Weiling, “Enhancing Segmentation: A Comparative Study of Clustering Methods”, *IEEE Access*, vol. 13, pp. 47418–47439, mar. 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3550339.
- [4] S. Wu, W. C. Yau, T. S. Ong, y S. C. Chong, “Integrated Churn Prediction and Customer Segmentation Framework for Telco Business”, *IEEE Access*, vol. 9, pp. 62118–62136, abr. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3073776.
- [5] R. Hayat Khan, D. Fabian Dofadar, M. G. R. Alam, M. Siraj, M. Rafiul Hassan, y M. Mehedi Hassan, “LRFS: Online Shoppers’ Behavior-Based Efficient Customer Segmentation Model”, *IEEE Access*, vol. 12, pp. 96462–96480, jun. 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3420221.